

天主教輔仁大學
資訊管理學系 第 42 屆 專題文件

專題名稱
騙局雷達 Fraud Radar
詐騙辨識系統

指導教授：廖建翔 教授

資管三甲 411401102 余政佑

資管三甲 411401126 曾詒凌

資管三甲 411401205 徐子崴

資管三甲 411401267 黃予岑

資管三甲 411401619 梁瑜芳

民國 114 年 06 月 23 日

目錄

第一章 系統描述.....	1
一、發展背景與動機	1
二、系統發展目的	1
三、系統範圍	2
四、背景知識	3
4-1 目前存在的相關系統.....	3
4-2 系統相關背景知識.....	9
五、系統限制（可行性分析）	11
第二章 軟體需求規格.....	13
一、使用者角色說明	13
二、使用者故事對應	13
三、使用者故事卡	14
四、結構化系統分析	25
4-1 資料流圖.....	25
4-2 第零階流程圖.....	26
第三章 軟體設計規格.....	29
一、資料庫設計	29
1-1 NoSQL 資料庫一覽表	29
1-2 資料庫設計說明.....	29
二、介面設計	35
2-1 介面藍圖一覽表.....	35
2-2 介面藍圖畫面.....	36
三、資源需求	54
第四章 系統專題實作檢討.....	57
一、發展中遭遇到問題、困難與解決方法	57
二、系統優缺點（SWOT）評估	57
三、發展心得	58
四、未來展望	59
附 錄.....	61
一、系統文件分工及貢獻度說明	61
二、程式分工及貢獻度說明	62

三、工作項目實際工時	64
四、參考資料	64

第一章 系統描述

一、發展背景與動機

從古至今，詐騙的形式和手段不斷演變，從古代與中世紀的商業詐騙、冒充宗教人士或權貴，利用話術騙取金錢，到近代的 1711 年南海泡沫事件及 1920 年的龐式騙局。甚至隨著電話、郵件及社交媒體開始普及，更多新型的詐騙形式推陳出新，例如交友戀愛、投資、求職、購物金融詐騙……等類型，正充斥在人們的日常生活中。

各政府單位、相關企業或民間團體長期藉由電視媒體、報章雜誌向民眾宣導常見的詐騙手法及可能出現的關鍵字，甚至也有相關的防詐過濾軟體供民眾下載自動辨識，還是防不勝防。在內政部警政署 165 打詐儀錶板中，統計了從 2024 年 08 月至今（2025 年 02 月）的案件受理數及財產損失金額，七個月中總受理數為 11 萬 7272 件、總損失金額高達 785 億 5159 萬 6000 元，大多以網路投資及買賣詐騙為主。

雖然經過宣導，一些傳統的詐騙手段（如面對面詐騙、郵件詐騙）發生的頻率有減少的趨勢，但詐騙手法仍在同步複雜中。我們團隊希望透過 AI 模型、情感分析及將文字進行自然語言處理分詞，更準確地防範目前容易忽略的「沉浸對話式詐騙」、更利用網頁爬蟲抓取關鍵字的方式，辨識此網站是否含有詐騙資訊。希望能及時幫助民眾保住小額、甚至是大額的錢財，減少詐騙集團騙取的機會。

二、系統發展目的

系統將定期提供常見的反詐騙資訊、詐騙類型及實際案例，供使用者閱覽，加強媒體識讀及防範詐騙的意識。

在與詐騙的相似度辨識上，設立了兩道防線，第一道為串接內政部警政署 165 接獲之 LINE ID 及網址；第二道先是進行 AI 模型、情感分析及自然語言處理分詞，再進行詐騙及非詐騙關鍵字的相似度百分比辨識。由於現代民眾防詐意識較高，詐騙集團可能會避開常見的關鍵字行騙，這時透過訓練之模型進行判斷，可大幅降低民眾受騙的機率。網站的部分則透過爬蟲的方式，讀取網站中的資訊是否含有詐騙。若檢測結果有誤差，使用者也可利用回報功能進行回報。當使用者確定該資訊是詐騙資訊，也可以向我們進行資料提供及回報。

使用者進行防詐檢測的同時，系統會記錄檢測資料，並統計類型及關鍵字的檢測次數，讓使用者能得知目前哪種詐騙類型較為常見。

欲讓使用者對「沉浸對話式詐騙」之情境更加了解，我們設計了四種常見的詐騙類型、共 12 組對話的測驗小遊戲，讓使用者選取最關鍵的詐騙引誘句，並進行成績小計及提供選取原因。

問題與解決方案對應表：

問題	解決方案
有哪些詐騙類型及關鍵字	提供相關資訊
檢測訊息或網站是否為詐騙	關鍵字比對功能
網站內容太多不好複製文字檢測	網站爬蟲功能
圖片中含有詐騙資訊，無法複製內容	圖片文字辨識功能
若欲檢測的內容為檔案格式	檔案文字辨識功能
沉浸對話式詐騙如何辨識	AI 情感分析及自然語言處理功能
檢測結果如果有誤	準確度回報功能
想提供本系統資料	資料提供及回報功能
想知道最近哪些詐騙型態較多	統計資料功能
沉浸對話式詐騙情境演示	情境對話小遊戲

表 1-1 問題與解決方案對應

三、系統範圍

1. **提供相關資訊**：使用者可透過點選首頁的「常見手法」及底下的「時事詐騙新聞」，瀏覽常見的詐騙類型及相關關鍵字，加強使用者的防詐觀念、減少詐騙集團得逞機會。
2. **關鍵字比對功能**：透過大量搜集的詐騙類型之關鍵字資料集，以及政府公開資料，比對使用者上傳的文字，進一步辨別詐騙與否。
3. **網站爬蟲功能**：我們團隊的基礎比對是以關鍵字為主，若網站內容太多，反而會造成使用者操作不便。我們將利用爬蟲功能，直接讀取使用者貼上的網址內容，並結合政府開放資料平台已整理好的「假博弈網址」資料集直接過濾，減少操作時間，給予使用者較好的使用感受。

4. **圖片文字辨識功能**：若詐騙集團利用「圖片夾雜文字」傳遞詐騙訊息，我們的系統也能辨識圖片中的內容進行判斷。
5. **檔案文字辨識功能**：若詐騙集團以「檔案」方式傳遞詐騙訊息，我們的系統能從檔案中的內容進行辨識。
6. **AI 情感分析及自然語言處理功能**：由於詐騙手法越來越多元，且也有情境化的趨勢，為避免詐騙集團避開關鍵字向使用者行騙，將利用 AI 情感分析及自然語言處理分詞進行更進階的判斷。
7. **準確度回報功能**：詐騙手法的多元化一直在進步，可能會有系統尚未防範的漏洞，使用者可藉由回報功能向管理者回報誤差，以改善系統辨識準確度。
8. **資料提供及回報功能**：為了擴大系統資料庫的關鍵字資料量，希望在提供使用者檢測的同時，從使用者的提供中提高檢測的準確度。
9. **統計資料功能**：透過記錄使用者的檢測結果，統計類型及關鍵字的檢測次數，讓使用者能得知目前哪種詐騙類型較為常見，並加以防範。
10. **情境對話小遊戲**：透過不同類型的沉浸式對話，讓使用者嘗試在其中找出最關鍵的詐騙引誘句，最後也會提供解答、解析及分數，希望有效提升使用者的反詐意識。

四、背景知識

4-1 目前存在的相關系統

● Whoscall

Whoscall 是一個來電識別和防詐騙的應用程式，由 Gogolook 公司開發，目的主要是幫助使用者辨識來電者的身份、過濾垃圾電話，並防止詐騙，也有「網站掃描」、「檢查個資外洩」及「自動過濾簡訊」等進階功能。

來電辨識：Whoscall 擁有龐大的全球號碼資料庫，可以自動辨識未存入聯絡人列表中的陌生來電，且可手動設定來電封鎖，如圖 1-1、圖 1-2 所示。

網站掃描：Whoscall 會將使用者貼上的網站連結與惡意網站資料庫進行比對，並於掃描後，向使用者呈現該網站的安全評級，若檢測到潛在風險，則會發出警告，如圖 1-3 所示。

自動過濾簡訊：Whoscall 利用大數據分析和人工智能技術來辨識和過濾促銷、交易等垃圾簡訊，也能自行設定關鍵字過濾簡訊，如圖 1-4 所示。

防詐快訊：Whoscall 有類似公告區的介面，供使用者在使用 APP 時，更方便地得知近期的詐騙資訊，如圖 1-5、圖 1-6 所示。



圖 1-1 全球號碼資料庫更新介面

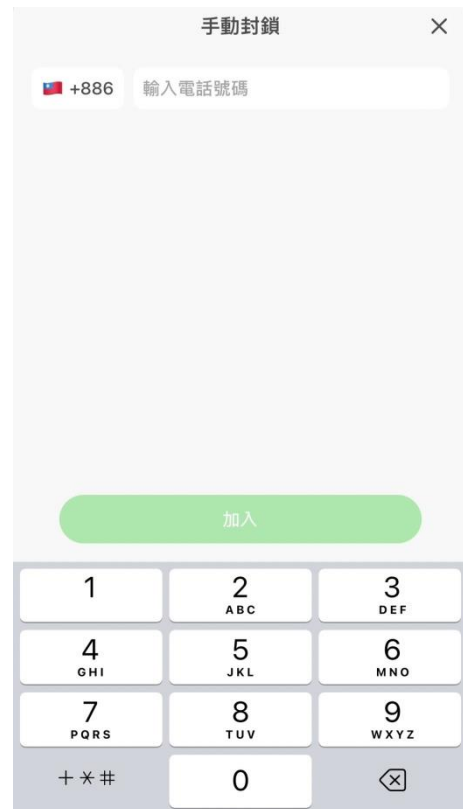


圖 1-2 手動封鎖電話介面

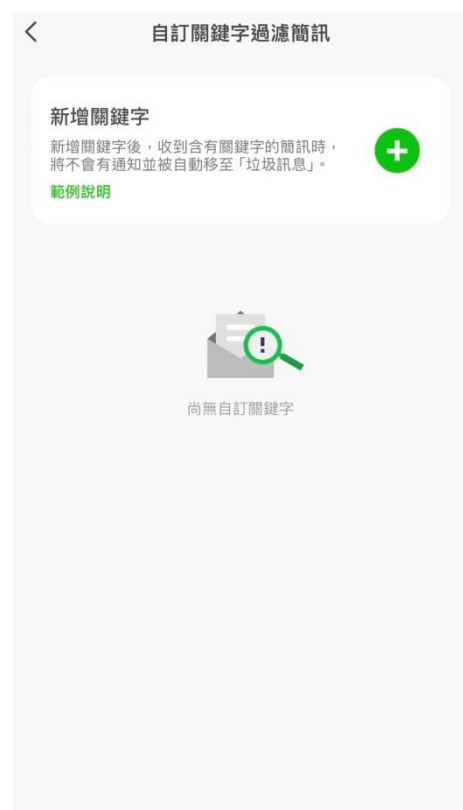


圖 1-3 網站檢查結果介面



圖 1-5 防詐快訊列表

圖 1-4 自訂簡訊關鍵字過濾介面



圖 1-6 防詐快訊內容

● 反詐戰警

反詐戰警是由政府推出專門針對詐騙的應用程式，目的是協助民眾辨識和防範各類詐騙行為（以來電為主）。

來電識別與警示：反詐戰警會自動識別來電號碼，將可能的詐騙電話或可疑號碼標記出來，提醒用戶謹慎接聽，如圖 1-1 所示。

封鎖及回報：使用者若遇到平台資料庫未納入的詐騙或騷擾來電，可藉由回報告知平台此電話號碼為哪種類別，且可直接進行封鎖，避免再次接到，如圖 1-2、圖 1-3、圖 1-4 所示。



圖 1-1 資料庫更新介面



圖 1-2 電話號碼查詢



圖 1-3 電話號碼回報



圖 1-4 電話號碼封鎖

● 行動安全防護（Mobile Security）

行動安全防護是由趨勢科技開發，目的在於避免使用者的設備受到各類網絡威脅，包括惡意軟件、釣魚攻擊、隱私洩露等，如圖 1-1 所示。

阻擋惡意網站：行動安全防護能夠辨識和阻擋釣魚網站，避免使用者在無意間輸入個資（如銀行帳號、密碼等），當使用者嘗試訪問潛在的釣魚網站時，系統會自動攔截並發出警告，如圖 1-2 所示。

垃圾訊息過濾：行動安全防護可以自動過濾和攔截垃圾訊息，也可利用截圖上傳照片之方式影像辨識，如圖 1-3、圖 1-4 所示。



圖 1-1 防護列表



圖 1-2 為阻擋惡意網站開 VPN



圖 1-3 開啟自動過濾簡訊



圖 1-4 簡訊影像辨識

	Whoscall	反詐戰警	行動安全防護	本系統
常見類型科普	✓			✓
來電辨識	✓	✓		
簡訊辨識	✓		✓	✓
網站辨識	✓		✓	✓
AI 對話辨識	✓		✓	✓
統計辨識類型				✓
回報功能	✓	✓		✓
測驗功能				✓

表 1-2 本系統與現有相關系統之比較

4-2 系統相關背景知識

● 機器學習

機器學習是著重於訓練電腦從資料中學習，並根據經驗改進。在機器學習中會訓練演算法尋找大型資料集的模式和關聯性，並根據該分析做出最佳決策和預測。機器學習應用程式會隨著使用不斷改善，存取的資料越多、準確度越高。機器學習包含不同類型的學習模式，並使用各種演算技術，根據資料的性質和期望結果，可以採用監督式、非監督式、半監督式或強化式共四種學習模式。在各個模式中可以用一或多種演算法技術，取決於使用的資料集和預期結果。機器學習演算法主要用於分類事物、辨識模式、預測結果，並做出周全的判斷。分析複雜且難以預測的資料時，您可以選擇使用一種演算法，或是組合多種演算法以達到最佳的準確性。

我們的系統採用半監督式學習，主要目的是希望機器可以辨別使用者輸入的資料是否為詐騙，由於收集的內容是為詐騙的關鍵字，接收到未標記的關鍵字時，我們使用少量已標記的資料，透過演算法將數據分類，並且接收新的資料後強化訓練模型。

● 網路爬蟲

「網路爬蟲」是一個透過程式自動抓取網站資料的過程，在這資訊爆炸的時代中，資料的收集是相當重要的工作項目之一，但如果透過人工的方式來收集網站資料，效率低之外也會花費掉非常多的時間。因此，資料的收集與整理這份工作，可以透過網路爬蟲來協助，我們只要先制定好規則，網路爬蟲就可以自動依照這規則收集和擷取資料並整理出我們所需的格式，像是 Excel 試算表、CSV 檔案或是資料庫等。

在應用方面，像是 Google、Bing 和 Yahoo 等搜尋引擎都十分成功，它們透過爬蟲在網際網路中收集優質的網站與內容，所以當用戶在搜尋引擎上搜尋關鍵字時，就能夠找出相關的網站資料。

除了搜尋引擎的爬蟲，也有其他很多的應用，例如：

- ◆ 爬所有飯店與航空公司網站，輕鬆找出最划算的房間與機票
- ◆ 定期監測特定商品價格，當有降價時，即時通知價格
- ◆ 從股票資訊網站中獲取股價、月報、財報等用來追蹤股價趨勢
- ◆ 從基金網站中獲取所有基金資料，用來分析最優質的投資項目
- ◆ 每天自動下載各個財金新聞網站的標題與內容，快速掌握最新消息
- ◆ 批次下載 YouTube 播放清單影片

隨著網際網路的快速發展，各個網站內容已逐漸成為我們獲得資訊的主要管道之一，為了更有效率的獲取資訊，網路爬蟲的重要性將越來越高，因此如果能正確的使用網路爬蟲工具，效益是非常高的。

● 圖片辨識

在圖像辨識的部分，我們使用 PaddleOCR，是百度開發的文字識別模型，它採用 PP-OCR 光學字符識別系統，包括文字檢測、檢測框校正和識別三個部分。

PaddleOCR 的主要特點是：

1. 支持多種 Optical Character Recognition (OCR) 任務：包括文字檢測、文字方向檢測、多語種 OCR、手寫體 OCR 等，可以滿足不同場景下的需求。
2. 識別精度高：PaddleOCR 的深度學習模型經過大量訓練和優化，可以在各種複雜場景下實現高精度的 OCR 識別，具有較高的識別準確率。能夠準確識別不同字體、字號、字形的文字圖像。
3. 易於使用：提供豐富的預訓練模型和模型優化技術，可以快速部署和使用 OCR 功能，同時也提供了簡單易用的 API 接口和開發文檔，方便用戶進行二次開發和定制化。

具體的辨識流程是圖像首先經過文字檢測，將圖中可能包含文字的部分進行分割處理，生成一個個檢測框。接著，系統對檢測框進行校正，將檢測框轉換為水平矩形框，以便後續的文字識別。在這個階段，經過校正後的框體可能會被反轉，系統會使用方向分類器來檢測並調整文字方向，確保其為正向。最後，系統進行文字識別，將檢測框中的文字提取並顯示出來。

● 情感分析（情緒檢測）

情感分析是一個計算上的過程，用於識別和分類在文本數據中表達的意見、情感和態度。它利用自然語言處理（NLP）技術和機器學習算法來分析文本內容，將其分類為積極、消極或中性。

情緒檢測涉及分析一個人在寫下文字時的心理狀態。情緒檢測是情緒分析的一個更複雜的學科，因為它比僅僅按類別進行分類更深入。在這種方法中，情緒分析模型試圖透過個人對單詞的選擇來解釋各種情緒，例如喜悅、憤怒、悲傷和遺憾。本研究主要使用情緒檢測，分析詐騙最常見的情緒類型，提高權重，以提升檢測詐騙的準確度。

五、系統限制（可行性分析）

- 目前在手機應用程式上，還未能自動辨識簡訊。
- 希望未來能與政府機關合作，進行資料集提供及獲取，以提高資料庫完整度。
- 沉浸式對話測驗若能擴大並與企業合作，能提供企業資安課程的其中一個測驗來源。

第二章 軟體需求規格

一、使用者角色說明

角色	說明
管理者	可利用介面進行新資料的更新，也能藉由使用者對於檢測結果準確度回報及單純的資料提供回報進行系統改進。
使用者	可進行簡訊、網站、圖片及對話之詐騙辨識及資料提供，也可瀏覽詐騙常見手法，及藉由檢測統計得知目前哪種詐騙類型較為常見，並且可經由沉浸式對話測驗加強防範詐騙之意識。

表 2-1 使用者角色說明

二、使用者故事對應

Epic	User Story	優先順序
1. 常見手法	1.1. 常見類型之敘述及圖片	1
	1.2. 實際案例	2
2. 防詐檢測	2.1. 文字、網址檢測	1
	2.2. 圖片、檔案檢測	2
3. 檢測結果	3.1. 顯示詐騙類型	1
	3.2. 準確度回報	1
4. 統計類型比例	4.1. 統計使用者檢測過之詐騙類型	2
5. 資料提供	5.1. 文字、網址提供	3
	5.2. 圖片、檔案提供	3
6. 測驗遊戲	6.1. 測驗過程	3

	6.2. 測驗結果	3
7. 管理系統	7.1. 管理者登入	2
	7.2. 更新關鍵字及資料	2
	7.3. 準確度回報列表	2
	7.4. 資料提供回報列表	3

表 2-2 使用者故事對應

（優先順序：1. 第一階段、2. 第二階段、3. 第三階段）

三、使用者故事卡

名稱	1. 常見手法	類別	Epic
角色：我是一位使用者 需求：我希望能知道有哪些常見的詐騙手法及實際案例 價值：這樣我才能盡量避免被詐騙的機會 接受條件： Scenario 1：查看類型及關鍵字敘述 Given：使用者已從首頁進到「常見手法」頁面，想看各類常見手法的關鍵字 When：使用者將滑鼠滾輪往下滑 Then：使用者可看到常見的詐騙類型的關鍵字及說明（1.1） Scenario 2：查看網路上的實際案例 Given：使用者進到宣導專區，想看網路上的實際案例 When：使用者在宣導專區往下滑 Then：使用者可看到網路上的實際案例內容（1.2）			
名稱	1.1. 詐騙常見類型之敘述及圖片	類別	User Story

角色：我是一位使用者

需求：我希望能知道有哪些常見的詐騙手法及實際案例

價值：這樣我才能盡量避免被詐騙的機會

接受條件：

Given：使用者已從首頁進到「常見手法」頁面，並將滑鼠滾輪往下滑

When：使用者可看到常見的詐騙類型的關鍵字及說明

Then：使用者可對常見詐騙手法更加熟悉

優先順序	1
------	---

名稱	1.2. 實際案例	類別	User Story
角色：我是一位使用者 需求：我希望能知道有哪些常見的詐騙手法及實際案例 價值：這樣我才能盡量避免被詐騙的機會 接受條件： Given：使用者進到宣導專區，想看網路上的實際案例 When：使用者在宣導專區往下滑 Then：使用者可看到網路上的實際案例新聞，以及其他使用者回報之 Instagram 連續短片或 YouTube Shorts (5)			
優先順序	2		

名稱	2. 防詐檢測	類別	Epic
----	---------	----	------

角色：我是一位使用者

需求：我希望能幫我辨識文字、網址內容、圖片或檔案是否含有詐騙資訊

價值：這樣我才能避免在無形中被詐騙

接受條件：

Scenario 1：文字、網址辨識

Given：使用者已從首頁進到「詐騙檢測」頁面

When：使用者點選「文字、網址檢測」（2.1）

And：貼上想辨識的內容在文字框，並按下「檢測」

Then：使用者可得到檢測結果（3.1），並記錄到後台統計資料（4.1）

Scenario 2：圖片、檔案辨識

Given：使用者已從首頁進到「詐騙檢測」頁面

When：使用者點選「圖片、檔案檢測」（2.2）

And：上傳想辨識的圖片檔或文字檔，並按下「檢測」

Then：使用者可得到檢測結果（3.1），並記錄到後台統計資料（4.1）

名稱	2.1. 文字、網址辨識	類別	User Story
角色：我是一位使用者 需求：我希望能幫我辨識文字、網址內容、圖片或檔案是否含有詐騙資訊 價值：這樣我才能避免在無形中被詐騙 接受條件： Given：使用者已從首頁進到「詐騙檢測」頁面 When：使用者點選「文字、網址檢測」（2.1） And：貼上想辨識的內容在文字框，並按下「檢測」 Then：使用者可得到檢測結果（3.1），並記錄到後台統計資料（4.1）			
優先順序	1		

名稱	2.2. 圖片、檔案辨識	類別	User Story
----	--------------	----	------------

角色：我是一位使用者

需求：我希望能幫我辨識文字、網址內容、圖片或檔案是否含有詐騙資訊

價值：這樣我才能避免在無形中被詐騙

接受條件：

Given：使用者已從首頁進到「詐騙檢測」頁面，且點選「圖片、檔案檢測」

When：使用者上傳想辨識的圖片檔或文字檔，並按下「檢測」

Then：使用者可得到檢測結果（3.1），並記錄到後台統計資料（4.1）

優先順序	2
------	---

名稱	3. 檢測結果	類別	Epic
角色：我是一位使用者 需求：我希望能得知檢測的詐騙類型、辨識的關鍵及如何防範，若有誤差可以回報管理者 價值：這樣我才能清楚知道檢測結果的依據及如何預防，並提醒管理者檢測似乎有誤差 接受條件： Scenario 1：使用者得到檢測結果 Given：使用者已在「詐騙檢測」上傳或貼上欲檢測之內容（2），並按下「檢測」 When：使用者得知檢測結果（3.1） Then：使用者可藉由得到的詐騙相似度、風險等級、詐騙類型及如何防範等資訊，而有防詐的警戒 Scenario 2：使用者回報檢測準確度 Given：使用者已在「詐騙檢測」上傳或貼上欲檢測之內容（2），按下「檢測」後得到檢測結果（3.1），並想對檢測結果進行回報 When：使用者點選浮動視窗左下角的星星數，並點選「送出」 Then：使用者可以進行準確度評分（3.2），以回報管理者（7.3）			

名稱	3.1. 顯示詐騙類型	類別	User Story
----	-------------	----	------------

角色：我是一位使用者

需求：我希望能得知檢測的詐騙類型、辨識的關鍵及如何防範，若有誤差可以回報管理者

價值：這樣我才能清楚知道檢測結果的依據及如何預防，並提醒管理者檢測似乎有誤差

接受條件：

Given：使用者已在「詐騙檢測」上傳或貼上欲檢測之內容（2），並按下「檢測」

When：使用者得知檢測結果（3.1）

Then：使用者可藉由得到的詐騙相似度、風險等級、詐騙類型及如何防範等資訊，而有防詐的警戒

優先順序	1
------	---

名稱	3.2. 準確度回報	類別	User Story
角色：我是一位使用者 需求：我希望能得知檢測的詐騙類型、辨識的關鍵及如何防範，若有誤差可以回報管理者 價值：這樣我才能清楚知道檢測結果的依據及如何預防，並提醒管理者檢測似乎有誤差 接受條件： Given：使用者已在「詐騙檢測」上傳或貼上欲檢測之內容（2），按下「檢測」後得到檢測結果（3.1），並想對檢測結果進行回報 When：使用者點選浮動視窗左下角的星星數，並點選「送出」 Then：使用者可以進行準確度評分（3.2），以回報管理者（7.3）			
優先順序	1		

名稱	4. 統計類型比例	類別	Epic
----	-----------	----	------

角色：我是一位使用者

需求：我希望能得知近期其他使用者檢測過之詐騙類型

價值：這樣我才能更了解最近哪種類型的詐騙較常出現

接受條件：

Given：使用者已從首頁進到「統計類型」頁面，想知道近期其他使用者檢測過之詐騙類型

When：使用者看了其他使用者檢測（2）並統計呈現的類型統計圖表，內容包括資料總數量、熱門詐騙類型、辨識準確度及統計圖表（長條圖、圓餅圖）

Then：使用者可以更了解最近哪種類型的詐騙較常出現

名稱	4.1. 統計使用者檢測過之詐騙類型	類別	User Story
角色：我是一位使用者 需求：我希望能得知近期其他使用者檢測過之詐騙類型 價值：這樣我才能更了解最近哪種類型的詐騙較常出現 接受條件： Given：使用者已從首頁進到「統計類型」頁面，想知道近期其他使用者檢測過之詐騙類型 When：使用者看了其他使用者檢測（2）並統計呈現的類型統計圖表，內容包括資料總數量、熱門詐騙類型、辨識準確度及統計圖表（長條圖、圓餅圖） Then：使用者可以更了解最近哪種類型的詐騙較常出現			
優先順序	2		

名稱	5. 資料提供	類別	Epic
----	---------	----	------

角色：我是一位使用者

需求：我希望能向系統提供詐騙案例

價值：這樣我才能在防詐網中盡一點心力

接受條件：

Scenario 1：文字、網址提供

Given：使用者已從首頁進到「資料提供」頁面

When：使用者點選「文字、網址提供」（5.1）

And：貼上想提供的內容在文字框，並說明情況、原因及提供方，也能貼上 Instagram 連續短片或 YouTube Shorts 連結，按下「回報」鍵

Then：會記錄到後台統計資料（7.4），管理者進行處理

Scenario 2：圖片、檔案提供

Given：使用者已從首頁進到「資料提供」頁面

When：使用者點選「圖片、檔案提供」（5.2）

And：上傳想提供的圖片檔或文字檔，並說明情況、原因及提供方，也能貼上 Instagram 連續短片或 YouTube Shorts 連結，按下「回報」鍵

Then：會記錄到後台統計資料（7.4），管理者進行處理

名稱	5.1. 文字、網址提供	類別	User Story
角色：我是一位使用者 需求：我希望能向系統提供詐騙案例 價值：這樣我才能在防詐網中盡一點心力 接受條件： Given：使用者已從首頁進到「資料提供」頁面，且點選「文字、網址提供」 When：貼上想提供的內容在文字框，並說明情況、原因及提供方，也能貼上 Instagram 連續短片或 YouTube Shorts 連結，按下「回報」鍵 Then：會記錄到後台統計資料（7.4），管理者進行處理			
優先順序	3		

名稱	5.2. 圖片、檔案提供	類別	User Story
角色：我是一位使用者 需求：我希望能向系統提供詐騙案例 價值：這樣我才能在防詐網中盡一點心力 接受條件： Given：使用者已從首頁進到「資料提供」頁面，且點選「圖片、檔案提供」 When：上傳想提供的圖片檔或文字檔，並說明情況、原因及提供方，也能貼上 Instagram 連續短片或 YouTube Shorts 連結，按下「回報」鍵 Then：會記錄到後台統計資料（7.4），管理者進行處理			
優先順序	3		

名稱	6. 測驗遊戲	類別	Epic
角色：我是一位使用者 需求：我希望得知自己對於沉浸式詐騙的敏感度 價值：這樣我才能提高詐騙警覺心 接受條件： Given：使用者已從首頁進到「詐騙測驗」頁面 When：使用者選取角色、輸入暱稱，並選取欲測驗的詐騙類型 And：選擇是否要觀看引導教學 And：使用者選取自己認為最具引誘的詐騙關鍵句 Then：如果選取錯誤，顯示紅色，以錯誤次數依序扣分，且要選到正確的句子才會進行下一步；選取正確，顯示綠色，自動跳到下一個對話。三個測驗都完成後，會有測驗結果，其中包含分數、錯誤次數、解析（tips），可查看對話紀錄複習，也有 PR 值排序供使用者參考			

名稱	6.1. 測驗過程	類別	User Story
----	-----------	----	------------

角色：我是一位使用者

需求：我希望得知自己對於沉浸式詐騙的敏感度

價值：這樣我才能提高詐騙警覺心

接受條件：

Given：使用者已從首頁進到「詐騙測驗」頁面，並已選擇角色、輸入暱稱、選取欲測驗的詐騙類型及選擇是否要觀看引導教學

When：使用者選取自己認為最具引誘的詐騙關鍵句

Then：如果選取錯誤，顯示紅色，以錯誤次數依序扣分，且要選到正確的句子才會進行下一步；選取正確，顯示綠色，自動跳到下一個對話。三個測驗都完成後，會有測驗結果（6.2）

優先順序	3
------	---

名稱	6.2. 測驗結果	類別	User Story
角色：我是一位使用者 需求：我希望得知自己對於沉浸式詐騙的敏感度 價值：這樣我才能提高詐騙警覺心 接受條件： Given：使用者已從首頁進到「詐騙測驗」頁面，並已完成測驗 When：使用者得知測驗結果 Then：使用者可藉由得到的分數、錯誤次數、解析（tips），加上對話測驗回顧，對於沉浸式詐騙有更深入的了解，以提高警戒，也有 PR 值排序供使用者參考			
優先順序	3		

名稱	7. 管理系統	類別	Epic
----	---------	----	------

角色：我是一位管理者

需求：我希望能在系統網頁中一鍵更新資料集、查看使用者回報的檢測準確度及提供的詐騙資料

價值：這樣我才能節省系統維護時間及方便查看使用者回報的檢測準確度

接受條件：

Scenario 1：管理者一鍵上傳更新資料集

Given：管理者已經登入（7.1），想藉由上傳進行資料集更新

When：管理者點選「上傳檔案」，上傳欲更新的檔案（最多一次三個），並按下「更新」

Then：系統會自動比對新增了哪些資料，並進行模型優化（7.2）

Scenario 2：管理者檢視及處理使用者檢測資料

Given：管理者已經登入（7.1），想檢視及處理使用者檢測資料

When：管理者點選「檢測紀錄」

Then：使用者可進行模型優化；及進行空間整理，減少不必要的儲存空間（7.3）

Scenario 3：管理者查看使用者提供的詐騙資訊

Given：管理者已經登入（7.1），想查看使用者提供的詐騙資訊

When：管理者點選「使用者回報」

Then：管理者可對使用者提供的資料進行模型及宣導專區更新（7.3）

名稱	7.1. 管理者登入	類別	User Story
角色：我是一位管理者 需求：我希望能在系統網頁中一鍵更新資料集、查看使用者回報的檢測準確度及提供的詐騙資料 價值：這樣我才能節省系統維護時間及方便查看使用者回報的檢測準確度 接受條件： Given：管理者想登入後台更新資料集 When：管理者輸入帳號及密碼，並按下「登入」鍵 Then：管理者可進行資料集更新的動作			

優先順序	2
------	---

名稱	7.2. 更新關鍵字及資料	類別	User Story
角色：我是一位管理者 需求：我希望能在系統網頁中一鍵更新資料集、查看使用者回報的檢測準確度及提供的詐騙資料 價值：這樣我才能節省系統維護時間及方便查看使用者回報的檢測準確度 接受條件： Given：管理者已經登入（7.1），想藉由上傳進行資料集更新 When：管理者點選「上傳檔案」，上傳欲更新的檔案（最多一次三個），並按下「更新」 Then：系統會自動比對新增了哪些資料，並進行模型優化			
優先順序	2		

名稱	7.3. 準確度回報列表	類別	User Story
角色：我是一位管理者 需求：我希望能在系統網頁中一鍵更新資料集、查看使用者回報的檢測準確度及提供的詐騙資料 價值：這樣我才能節省系統維護時間及方便查看使用者回報的檢測準確度 接受條件： Given：管理者已經登入（7.1），想檢視及處理使用者檢測資料（3），並點選「檢測紀錄」 When：管理者在查看使用者回報的檢測準確度後，想進行資料整理 And：管理者點選欲更新的資料，按下「cloud icon」 And：管理者點選欲刪除的資料，按下「delete icon」 Then：系統會自動比對新增了哪些資料，進行模型優化；及進行空間整理，減少不必要的儲存空間			
優先順序	2		

名稱	7.4. 資料提供回報列表	類別	User Story
角色：我是一位管理者 需求：我希望能在系統網頁中一鍵更新資料集、查看使用者回報的檢測準確度及提供的詐騙資料 價值：這樣我才能節省系統維護時間及方便查看使用者回報的檢測準確度 接受條件： Given：管理者已經登入（7.1），想查看使用者提供的詐騙資訊（5）進行模型更新，且已點選「使用者回報」 When：管理者對於肉眼可見為詐騙的資料，可直接選取並按下「cloud icon」上傳更新模型 And：管理者較不確定是否為詐騙的資料，可選取並按下「檢測 icon」進行辨識，再決定是否要上傳更新模型 And：若想進一步完整使用者提供的資訊，可選取並按下「編輯 icon」進行編輯 And：若為重複性資料或是離群值，可選取並按下「delete icon」刪除 Then：管理者可增加資料數量以提高檢測準確度，並且將 Instagram 連續短片或 YouTube Shorts 連結更新到「宣導專區」（1.2）			
優先順序	3		

四、結構化系統分析

4-1 資料流圖

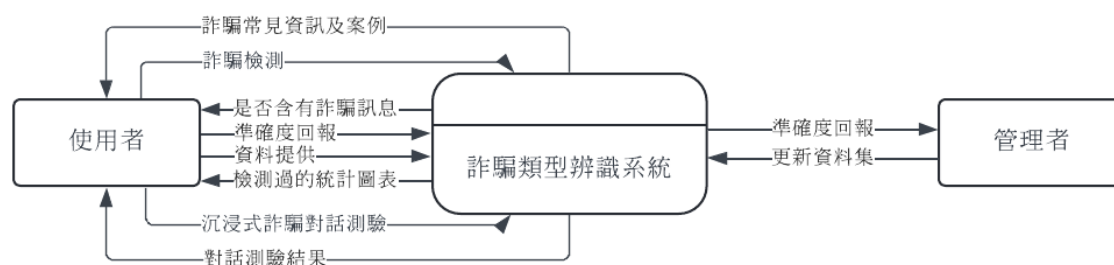


圖 2-1 資料流圖

4-2 第零階流程圖

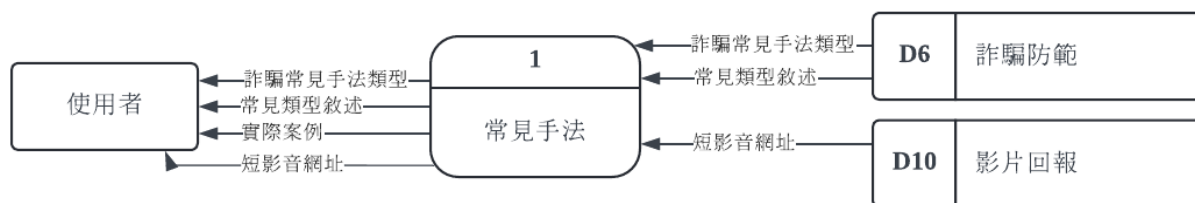


圖 2-2 第零階流程圖（一）

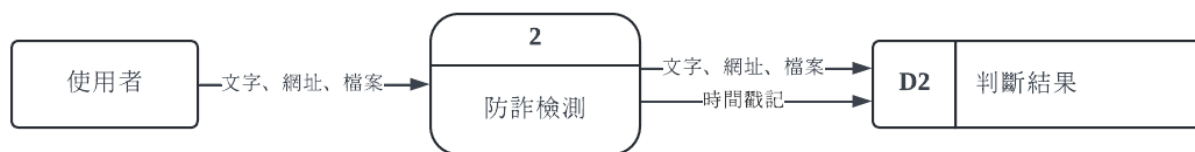


圖 2-3 第零階流程圖（二）

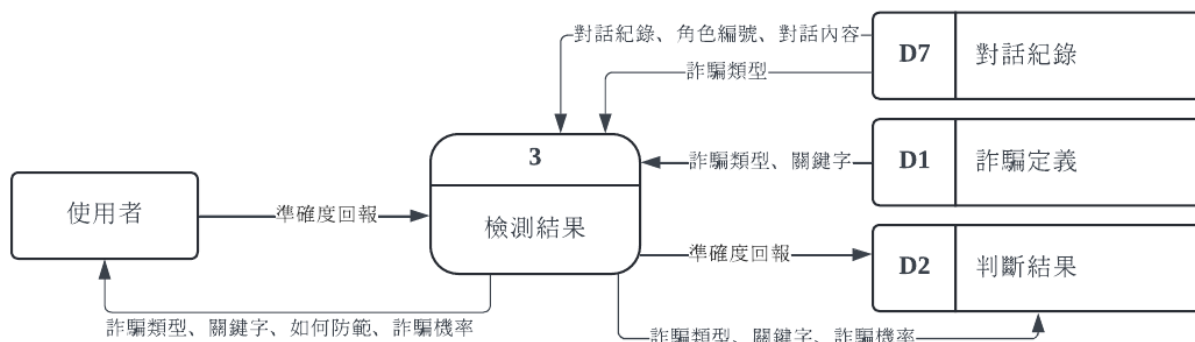


圖 2-4 第零階流程圖（三）

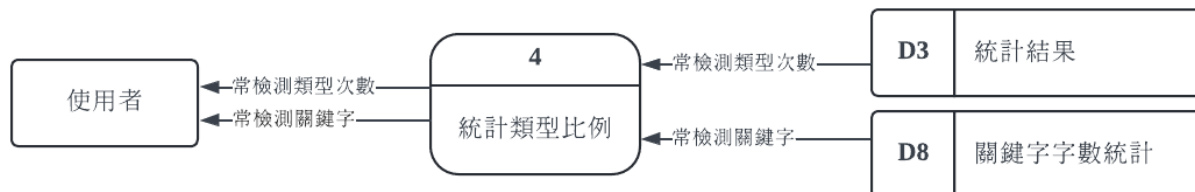


圖 2-5 第零階流程圖（四）

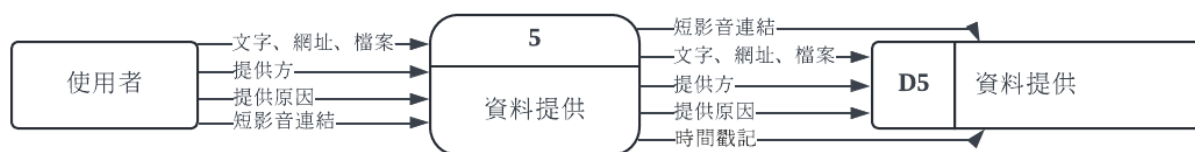


圖 2-6 第零階流程圖（五）

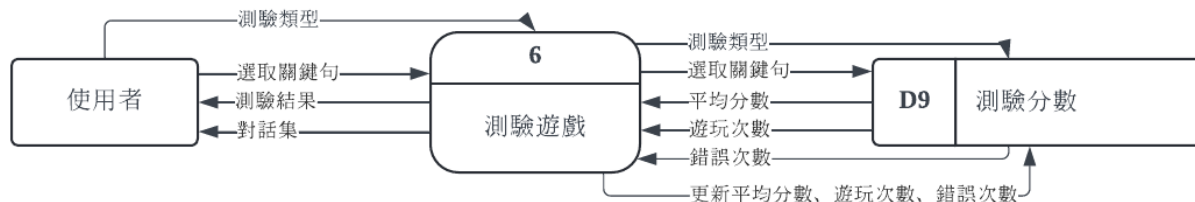


圖 2-7 第零階流程圖（六）

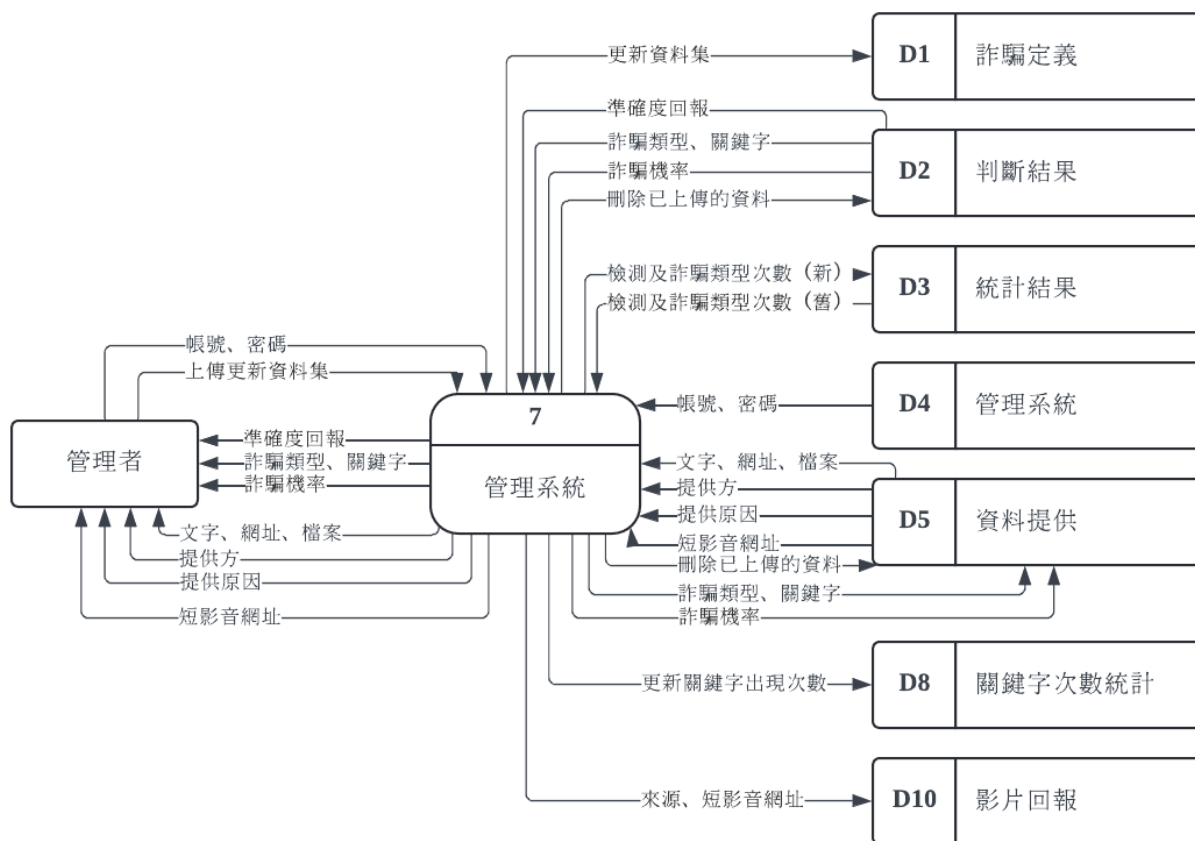


圖 2-8 第零階流程圖（七）

第三章 軟體設計規格

一、資料庫設計

1-1 NoSQL 資料庫一覽表

編號	名稱	說明
1	FraudDefine	詐騙定義
2	Outcome	判斷結果
3	Statistics	統計結果
4	Management	管理系統
5	Report	資料提供
6	CommonSkill	詐騙防範
7	Dialogue	對話紀錄
8	KeywordFrequency	關鍵字次數統計
9	QuizScore	測驗分數
10	ShortVideo	影片回報

表 3-1 NoSQL 資料庫一覽表

1-2 資料庫設計說明

詐騙定義 FraudDefine		
欄位名稱（英）	欄位名稱（中）	型態
Result	是否詐騙	boolean

Type	詐騙類型	string
Keyword	關鍵字	string

* Result 欄位：0=不是詐騙，1=是詐騙。

表 3-2 詐騙定義資料庫結構

判斷結果 Outcome		
欄位名稱（英）	欄位名稱（中）	型態
Content	爬蟲內容	string
DetectionType	類型檢測 （文字及網址、圖片及檔案）	number
PythonResult	機器學習結果包	map
→Emotion	語意情感	string
→Match	對應詐騙	array
→→MatchType	對應類型	string
→→MatchKeyword	對應關鍵字	string
→→Prevent	如何防範	string
→→Remind	提醒	string
→FraudResult	回傳是否詐騙	string
→FraudRate	詐騙機率	number
TimeStamp	時間戳記	string
URL	爬蟲網址	string
Stars	準確度回報	number

* DetectionType：1=文字及網址，2=圖片及檔案。

* 「→」表示縮排之意。

* FraudResult：0=不是詐騙，1=是詐騙。

* Stars：數字(1 到 5)代表星星數。

表 3-3 判斷結果資料庫結構

統計結果 Statistics		
欄位名稱（英）	欄位名稱（中）	型態
Type	詐騙類型	string
Define	詐騙類型定義	string
Frequency	類型次數	number
Remind	提醒	string
Prevent	如何防範	string
Video	防範詐騙影片	string

表 3-4 統計結果資料庫結構

管理系統 Management		
欄位名稱（英）	欄位名稱（中）	型態
Account	帳號	string
Password	密碼	string

表 3-5 管理系統資料庫結構

資料提供 Report		
欄位名稱（英）	欄位名稱（中）	型態
Report	詐騙回報	string
Source	資料來源	string
AddNote	補充說明	string

ShortVideo	短影音連結	string
DetectionType	類型檢測 (文字及網址、圖片及檔案)	number
PythonResult	機器學習結果包	map
→Emotion	語意情感	string
→Match	對應詐騙	array
→→MatchType	對應類型	string
→→MatchKeyword	對應關鍵字	string
→→Prevent	如何防範	string
→→Remind	提醒	string
→FraudResult	回傳是否詐騙	string
→FraudRate	詐騙機率	number
TimeStamp	時間戳記	string

* DetectionType：1=文字及網址，2=圖片及檔案。

* 「→」表示縮排之意。

* FraudResult：0=不是詐騙，1=是詐騙。

表 3-6 資料提供資料庫結構

詐騙防範 CommonSkill		
欄位名稱 (英)	欄位名稱 (中)	型態
btnColor	按鈕顏色	string
description	常見詐騙手法	string
id	編號	number
Image	背景圖片	string

keywords	對應關鍵字	array
title	標題	string
viewImage	常見詐騙手法(圖片)	string

表 3-7 詐騙防範資料庫結構

對話紀錄 Dialogue		
欄位名稱 (英)	欄位名稱 (中)	型態
created_at	創立時間	string
messages	對話紀錄	array
→role	角色編號	string
→text	對話內容	string
→timestamp	時間戳記	string
scam_type	詐騙類型	string

表 3-8 對話紀錄資料庫結構

關鍵字次數統計 KeywordFrequency		
欄位名稱 (英)	欄位名稱 (中)	型態
KeywordStats	關鍵字統計	number

表 3-9 關鍵字次數統計資料庫結構

測驗分數 QuizScore		
欄位名稱 (英)	欄位名稱 (中)	型態
TypeOfFraud	詐騙類型	(文件)
scores	分數紀錄	(集合)

errorCount	錯誤次數	array
level1Score	第一關分數	number
level2Score	第二關分數	number
level3Score	第三關分數	number
overallScore	平均分數	number
timestamp	時間戳記	string
ScoreStatistics	分數統計	(文件)
TypeOfFraud	詐騙類型	map
error1Count	第一關累計錯誤次數	number
error2Count	第二關累計錯誤次數	number
error3Count	第三關累計錯誤次數	number
level1Score	第一關累計分數	number
level2Score	第二關累計分數	number
level3Score	第三關累計分數	number
playCount	遊玩次數	number

表 3-10 測驗分數資料庫結構

影片回報 ShortVideo		
欄位名稱 (英)	欄位名稱 (中)	型態
Platform	來源平台	string
Timestamp	時間戳記	timestamp
VideoURL	影片網址	string

表 3-11 影片回報資料庫結構

二、介面設計

2-1 介面藍圖一覽表

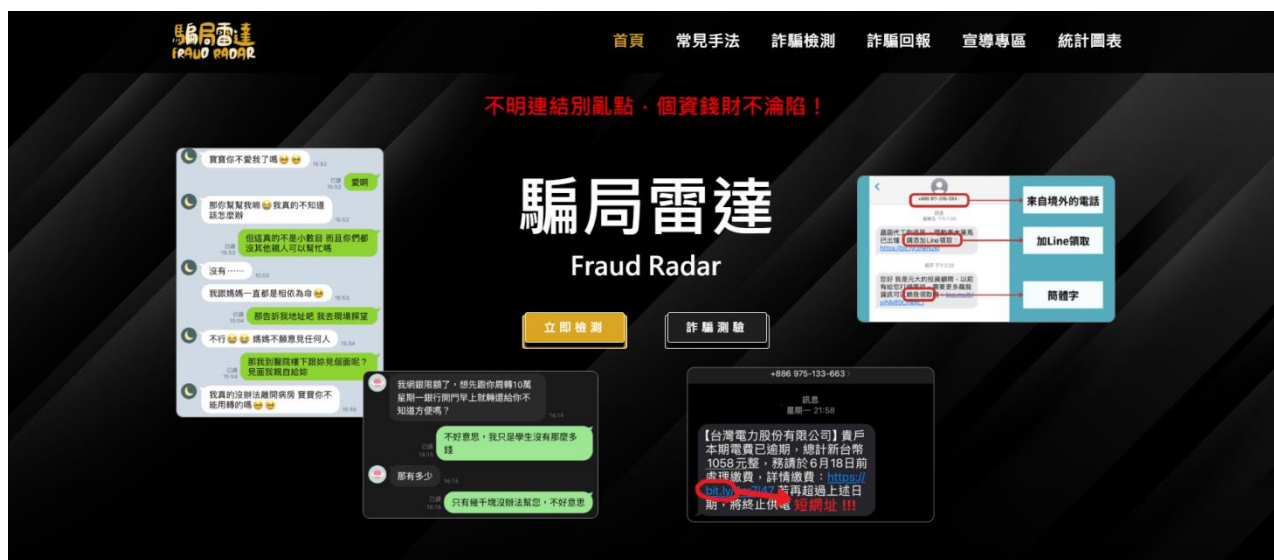
編號	名稱	對應使用者故事
0.1	使用者首頁	
0.2	使用者導覽列	
1.1	詐騙常見手法內容	1.1. 常見類型之敘述及圖片
1.2	實際案例	1.2. 實際案例
2.1	文字檢測輸入框	2.1. 文字、網址檢測
2.2	圖片、檔案檢測上傳區	2.2. 圖片、檔案檢測
2.3	檢測教學	
3.1	顯示詐騙類型	3.1. 顯示詐騙類型
3.2	準確度回報	3.2. 準確度回報
4.1	統計圖表	4.1. 統計使用者檢測過之詐騙類型
5.1	文字提供上傳區	5.1. 文字、網址提供
5.2	圖片、檔案提供上傳區	5.2. 圖片、檔案提供
5.3	提供教學	
6.1	選取角色、暱稱及測驗類型	6.1. 測驗過程
6.2	測驗教學	
6.3	測驗畫面	
6.4	測驗結果	6.2. 測驗結果
7.1	管理者登入頁	7.1. 管理者登入
7.2	管理者導覽列	

7.3	管理員登出	
7.4	資料集更新（上傳）	7.2. 更新關鍵字及資料
7.5	準確度回報	7.3. 準確度回報列表
7.6	資料集更新（檢測數據）	
7.7	資料提供回報列表	7.4. 資料提供回報列表
7.8	進一步更新資料	
7.9	資料集更新（資料提供）	

表 3-12 介面藍圖一覽表

2-2 介面藍圖畫面

0.1 使用者首頁



說明

使用者一點進此系統，就可以知道這是一個檢測詐騙的網站，可以從首頁進到想使用的頁面。點選中左的「立即檢測」可進到檢測頁面（2.1）；點選中右的「詐騙測驗」可進到「沉浸式詐騙測驗」頁面（6.1）；中下區塊有遊戲過程，以吸引使用者嘗試。

0.2 使用者導覽列

[首頁](#)[常見手法](#)[詐騙檢測](#)[詐騙回報](#)[宣導專區](#)[統計圖表](#)

說明

點選左側的「LOGO」後，會到首頁（0.1）；點選「常見手法」會到詐騙常見手法檢視頁面（1.1）；點選「詐騙檢測」會到檢測頁面（2.1、2.2、2.3）；點選「詐騙回報」會到資料提供頁面（5.1、5.2、5.3）；點選「宣導專區」會看到詐騙實際案例（1.2）；點選「統計圖表」會到統計圖表頁面（4.1）。

1.1 詐騙常見手法內容



說明

總共整理了五種常見詐騙類型，分別為投資詐騙、解除分期付款、網拍詐騙、愛情交友詐騙及假冒詐騙，皆提供常見的關鍵字、敘述及示意圖。

1.2 實際案例

說明

2.1 文字檢測輸入框



說明

使用者可貼上內容在文字框中，按下「檢測」後會跑出檢測結果（3.1），若按「清除」則會清除文字框中的內容。

2.2 圖片、檔案檢測上傳區



說明

使用者可上傳欲檢測的圖片或檔案，按下「檢測」後會跑出檢測結果（3.1）。

2.3 檢測教學



說明

使用者若不知道要怎麼檢測，可以先看底下的使用步驟。

3.1 顯示詐騙類型



說明

使用者在「詐騙檢測」頁面（2.1、2.2）按下「檢測」後，會跳出檢測結果，內容包含「詐騙相似度百分比」、「風險等級」、「詐騙類型」及「如何防範」。

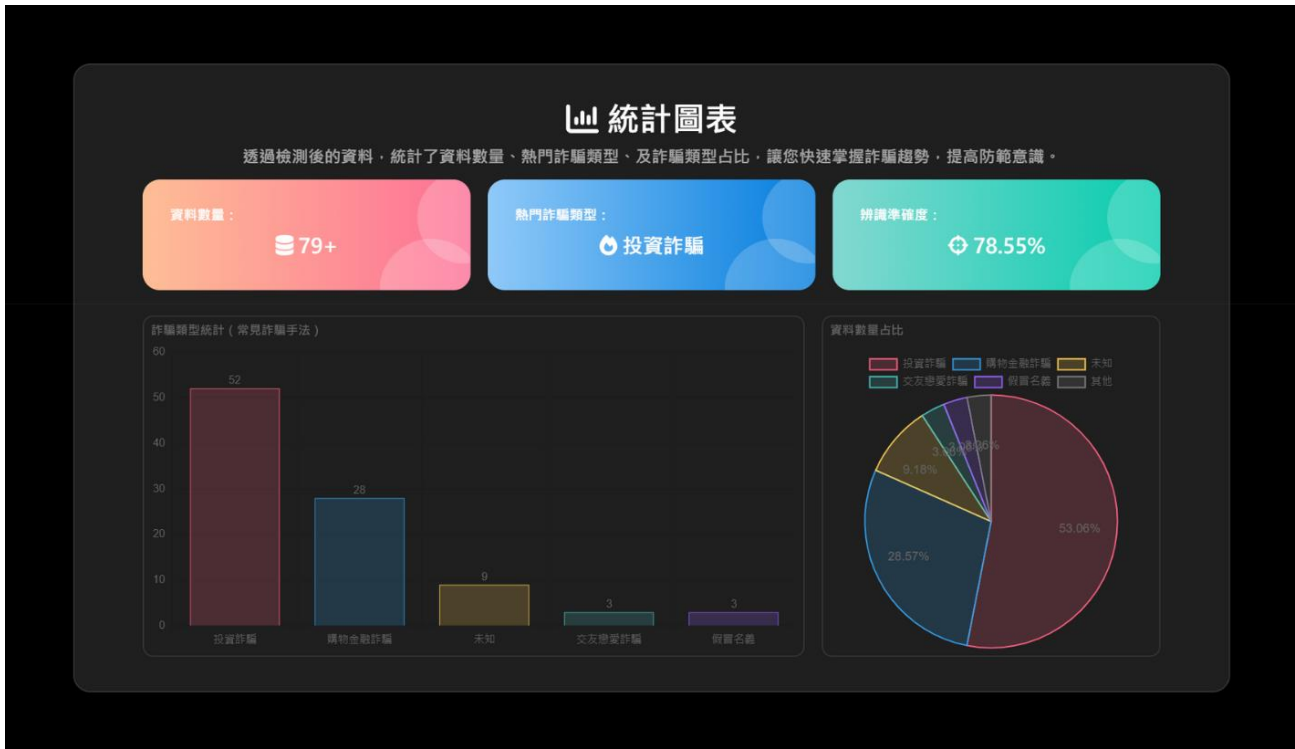
3.2 準確度回報



說明

承上，若使用者想對檢測結果進行正向或負向的回報，可點選檢測結果（3.1）底下相對應的五顆星星，並按下「送出」，回報給管理者（7.5）。

4.1 統計圖表



說明

此頁面為使用者使用此系統檢測的總次數、最常被檢測出的詐騙類型、加權系統給出的詐騙相似度及使用者回報的檢測準確度所得出的辨識準確度、以及各詐騙類型的次數統計長條圖及圓餅圖。

5.1 文字提供上傳區



The image shows a web interface for submitting a 'Text Report' (文字回報). At the top, there are two tabs: 'Text Report' (文字回報) and 'Screenshot Report' (截圖回報). The 'Text Report' tab is active. Below the tabs, the title 'Text Report Text Report' is displayed. The form itself is divided into two main sections. The left section contains four input fields: a large text area for 'Text Report' (文字回報) with a placeholder 'Please enter or paste content...' (請輸入或貼上內容...), a dropdown menu for 'Source' (資料來源) with a placeholder '-- Please select source --' (-- 請選擇來源 --), a text field for 'Video Link' (影片連結) with a placeholder 'Please enter video URL...' (請輸入影片網址...), and another text area for 'Additional Explanation' (補充說明) with a placeholder 'Please enter additional explanation...' (請輸入補充說明...). The right section contains two buttons: a 'Report' button (回報) with a speech bubble icon, and a 'Clear' button (清除).

說明

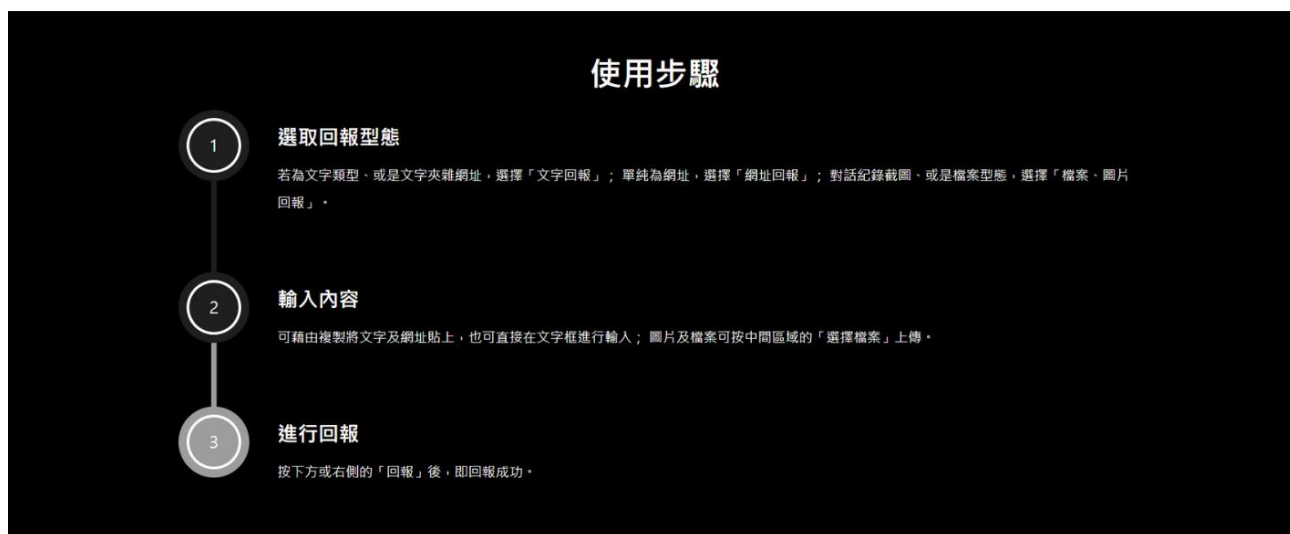
使用者可貼上文字內容、資料來源及補充說明在文字框中，按下「回報」後，內容就會傳到管理者介面（7.7）。

5.2 圖片、檔案提供上傳區

說明

使用者可上傳圖片或檔案、資料來源及補充說明在文字框中，按下「回報」後，內容就會傳到管理者介面（7.7）。

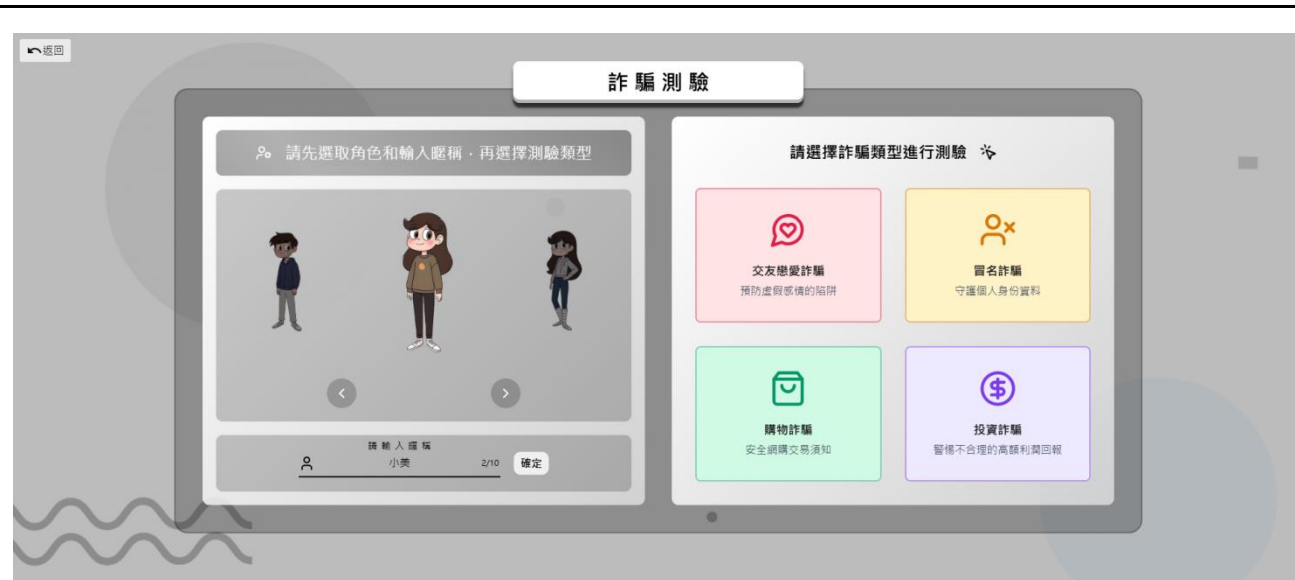
5.3 提供教學



說明

使用者若不知道要怎麼進行回報，可以先看底下的使用步驟。

6.1 選取角色、暱稱及測驗類型



說明

左側可選取自己想使用的角色及輸入暱稱，右側可選擇想測驗的類型，左上角的返回可退出測驗。

6.2 測驗教學



說明

教學引導的部分，按「下一步」會依序進行引導，按「我要跳過」會直接進到測驗（6.3）。

6.3 測驗畫面



(圖一)



(圖二)



(圖三)

說明

每個類型共有三個對話測驗，按下方黑色底會跑出下一句話，在對話過程中可以選擇最具引誘的詐騙關鍵句，如圖一。如果選擇正確，對話框變為「綠色」，並自動跳轉下一步，如圖二。如果選擇錯誤，對話框變為「紅色」，且要選擇到正確的才會到下一步，如圖三。

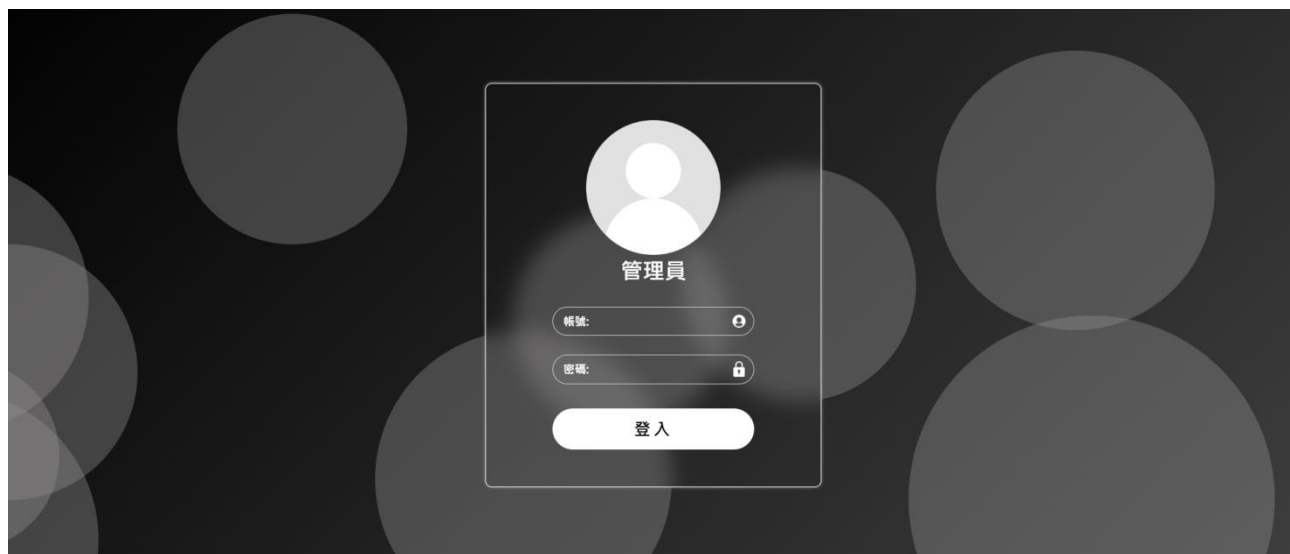
6.4 測驗結果



說明

完成三個測驗後會公佈測驗結果，其中含有測驗分數、錯誤次數、解析，及提供使用者對話紀錄回顧，如測驗一區塊。

7.1 管理者登入頁



說明

此頁面為管理者欲進入後台的登入頁，登入後進到管理頁面。

7.2 管理者導覽列

[資料集更新](#) [登出](#)

說明

管理者點選「資料集更新」會到資料更新頁面；點選「登出」會登出後台（7.3）。

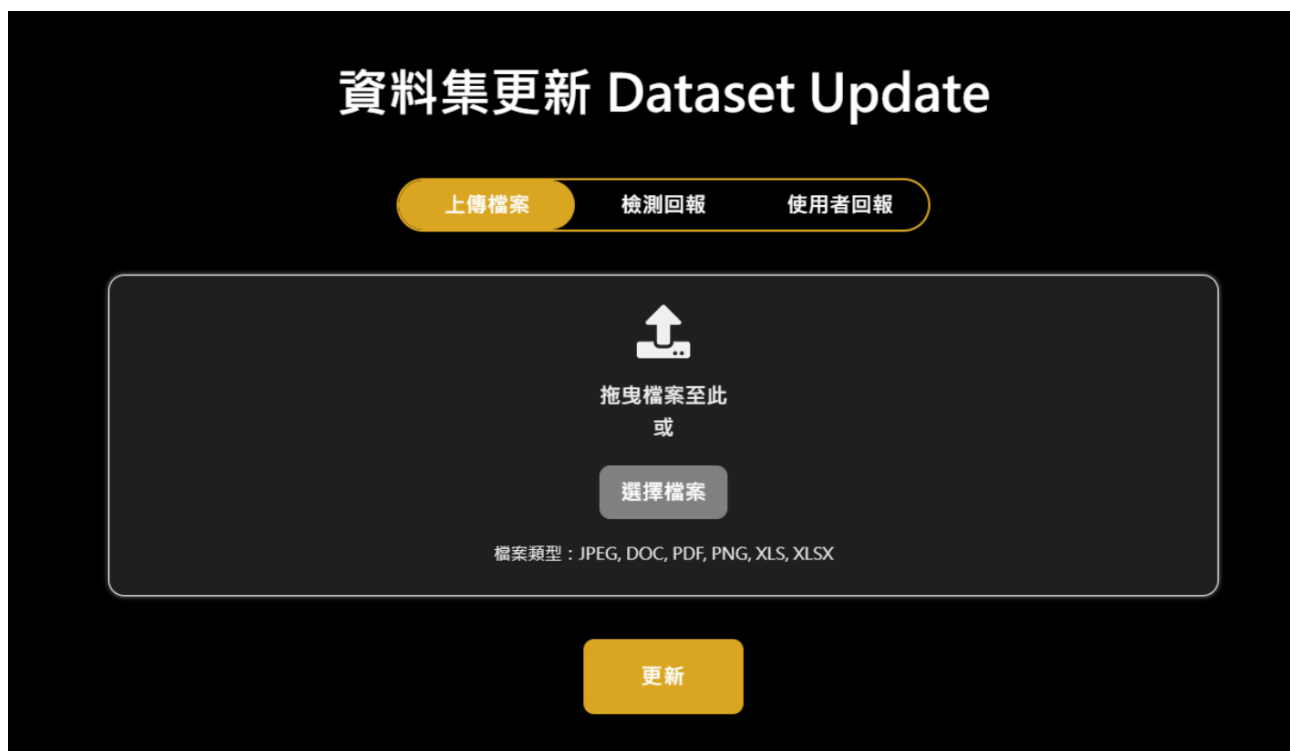
7.3 管理者登出



說明

承上，管理員按下「登出」後，會先跳出確認頁面，按「登出」才會回到登入頁面（7.1）。

7.4 資料集更新（上傳）



(圖一)

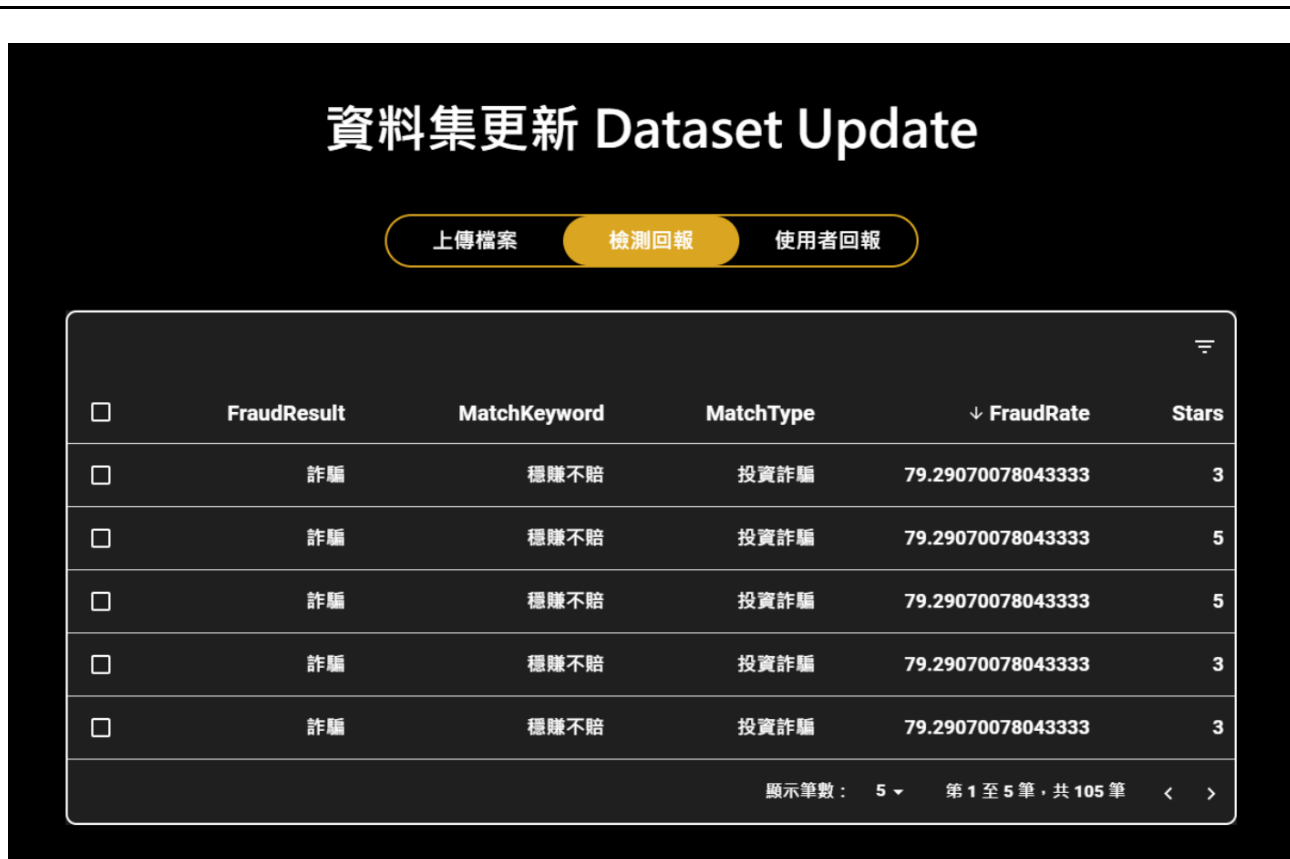


(圖二)

說明

管理者尚未選取檔案時會呈現「圖一」、選取完檔案後會呈現「圖二」，按「移除」可以移除欲上傳的檔案，按「更新」後系統會自動更新資料集。

7.5 準確度回報



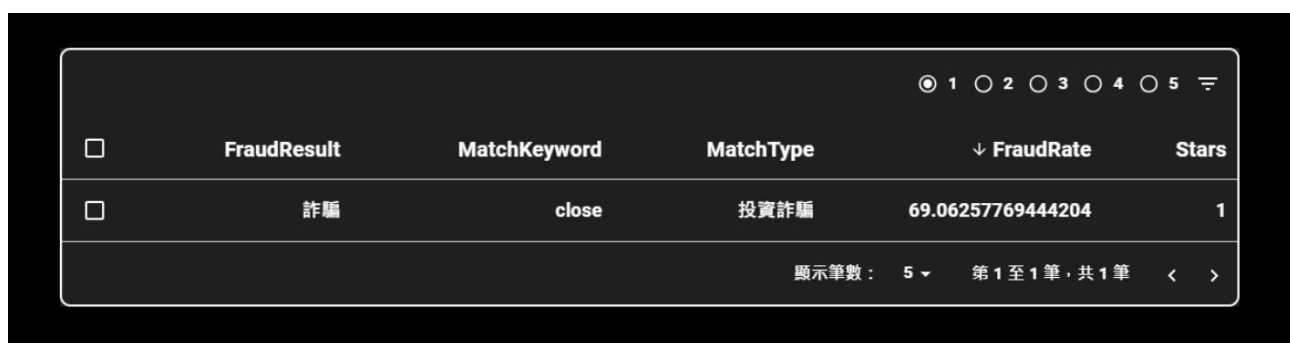
資料集更新 Dataset Update

上傳檔案
檢測回報
使用者回報

☐	FraudResult	MatchKeyword	MatchType	↓ FraudRate	Stars
☐	詐騙	穩賺不賠	投資詐騙	79.29070078043333	3
☐	詐騙	穩賺不賠	投資詐騙	79.29070078043333	5
☐	詐騙	穩賺不賠	投資詐騙	79.29070078043333	5
☐	詐騙	穩賺不賠	投資詐騙	79.29070078043333	3
☐	詐騙	穩賺不賠	投資詐騙	79.29070078043333	3

顯示筆數： 5 ▾ 第 1 至 5 筆，共 105 筆 < >

(圖一)



☒ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ≡

☐	FraudResult	MatchKeyword	MatchType	↓ FraudRate	Stars
☐	詐騙	close	投資詐騙	69.06257769444204	1

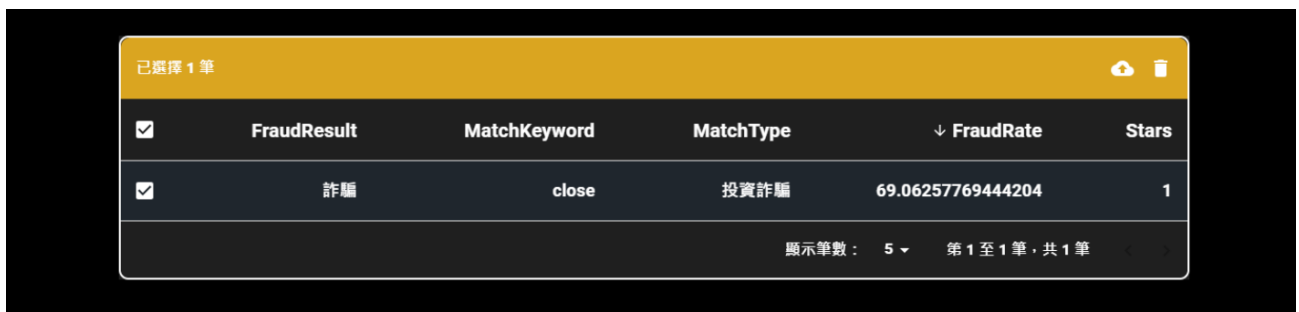
顯示筆數： 5 ▾ 第 1 至 1 筆，共 1 筆 < >

(圖二)

說明

管理者可看到使用者回報的準確度（3.2）之列表，如圖一。且可藉由選取準確度區間（表格右上角），查看系統在哪部分的檢測有誤差，如圖二。

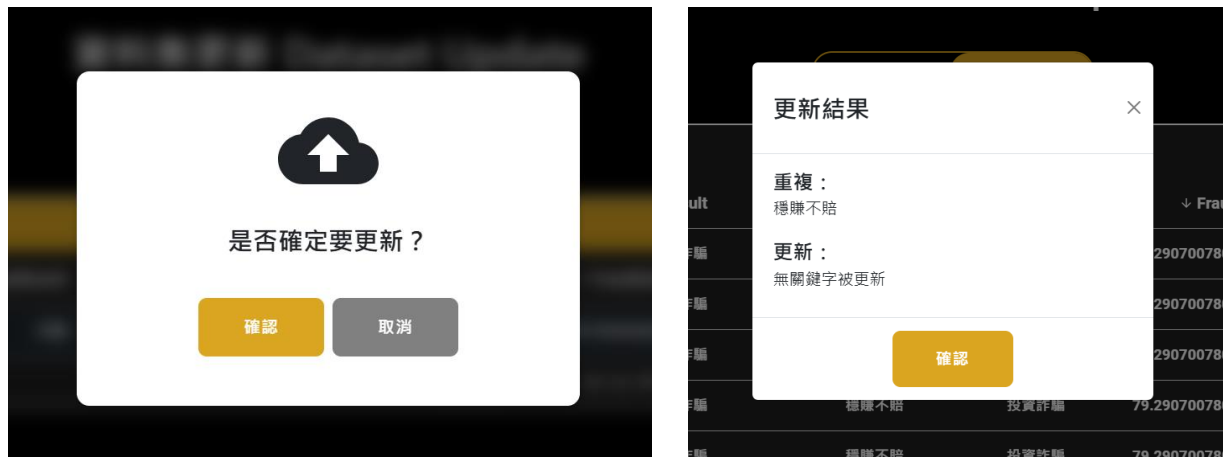
7.6 資料集更新（檢測數據）



已選擇 1 筆					
☒	FraudResult	MatchKeyword	MatchType	↓ FraudRate	Stars
☒	詐騙	close	投資詐騙	69.06257769444204	1

顯示筆數： 5 ▾ 第 1 至 1 筆，共 1 筆

(圖一)



(圖二)



(圖三)

說明

管理者想利用檢測數值更新模型，可先選取欲處理的數據，如圖一。按下右上角的「上傳 icon」，會跳出確認視窗，按下「確認」後，系統會比對資料庫現有的關鍵字，若有重複，就不重複更新、若無重複，則進行資料庫更新，如圖二。也可按「刪除 icon」進行刪除離群值的操作，減少資料庫的負載量，如圖三。

7.7 資料提供回報列表

資料集更新 Dataset Update							
上傳檔案		檢測回報		使用者回報			
	Report	Source	AddNote	FraudResult	MatchKeyword	MatchType	↓ FraudRate
☐	穩賺不賠	未提供	未提供	詐騙	穩賺不賠	投資詐騙	79.29070078043333
☐	report	未提供	未提供	非詐騙	report, works	投資詐騙, 投資詐騙	30.845092014814668
☐	test	test	test	非詐騙	works, vectorization	投資詐騙, 投資詐騙	29.525385110497627
☐	哈囉	未提供	未提供	非詐騙	works	投資詐騙	27.796128147469425
☐	穩賺不賠	未提供	未提供				0
顯示筆數： 5 ▾ 第 1 至 5 筆，共 5 筆 < >							

(圖一)

已選擇 1 筆							
	Report	Source	AddNote	FraudResult	MatchKeyword	MatchType	↓ FraudRate

(圖二)

說明

管理者可看到使用者資料提供回報 (5.1、5.2、5.3) 之列表，如圖一。選取資料後可依序進行相似度辨識、編輯、更新資料集、刪除重複關鍵字之操作，如圖二。

7.8 進一步更新資料



(圖一)

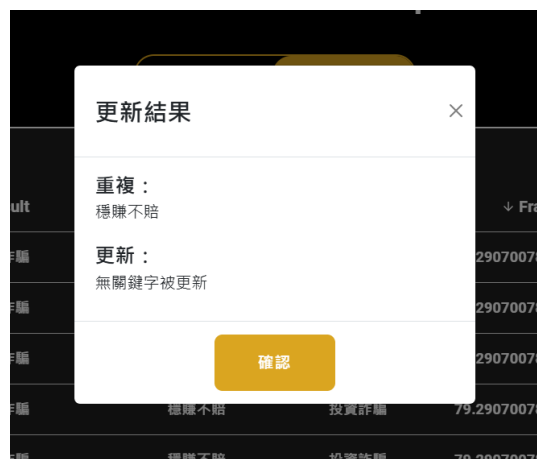


(圖二)

說明

管理者不確定使用者提供的資料該歸類在哪一個類型及關鍵字，可先利用系統模型進行類型辨識，如圖一。若想先進一步完整使用者提供的資訊，可先進行編輯，如圖二。

7.9 資料集更新（資料提供）



(圖一)



(圖二)

說明

管理者想利用檢測數值更新模型，可先選取欲處理的數據(7.7)。按下右上角的「上傳 icon」，會跳出確認視窗，按下「確認」後，系統會比對資料庫現有的關鍵字，若有重複，就不重複更新、若無重複，則進行資料庫更新，如圖一。也可按「刪除 icon」進行刪除離群值的操作，減少資料庫的負載量，如圖二。

三、資源需求

- 開發系統所需要的人力、軟體、硬體及對應的經費預估

經費項目	經費名稱	金額	說明
硬體需求	使用開發者已有之電腦	0	開發期間所需

	手機	0	開發期間所需
軟體需求	資料庫：Firebase–Cloud Firestore	0	Open Source 開發期間所需
	網頁伺服器：虛擬主機	0	Open Source 開發期間所需
	開發環境：GitHub、Visual Studio Code	0	Open Source 開發期間所需
人力需求	開發人力 3,000 小時*200 元/小時	600,000	
總計		600,000	

表 3-13 開發系統資源需求

1、人力

2、軟體：作業系統、資料庫、開發環境、程式語言

3、硬體：網路、伺服器、個人電腦、手機

● 營運系統前三年所需要的人力、軟體、硬體

經費項目	經費名稱	金額	說明
硬體需求	使用開發者已有之電腦	0	營運期間所需
	手機	0	營運期間所需
軟體需求	資料庫：Firebase–Cloud Firestore	0	Open Source 營運期間所需
	網頁伺服器：虛擬主機	0	Open Source 營運期間所需
	開發環境：GitHub、Visual Studio Code	0	Open Source 營運期間所需
人力需求	系統維護人力 36 月*40,000 元/月	1,440,000	

總計		1,440,000	
----	--	-----------	--

表 3-14 營運系統資源需求

- 1、人力
- 2、軟體：作業系統、資料庫、開發環境、程式語言
- 3、硬體：網路、伺服器、個人電腦、手機

第四章 系統專題實作檢討

一、發展中遭遇到問題、困難與解決方法

1. **詐騙準確度不高或檢測不穩定**：單單以我們自己搜集的網路詐騙關鍵字，來做相似度分析的話，檢測的準確度會很不穩定，準確度也沒有一個依據值。**解決方法**為加入情緒分析及其他 AI 模型，鞏固檢測的準確度基礎。
2. **模型的訓練**：使用傳統機器學習的方式進行檢測需要消耗大量的時間，讓使用者的體驗不好，效率不高。**解決方法**為將已訓練的模型進行保存，以降低和減少因訓練模型而消耗的時間。
3. **管理不同詐騙類型的對話測驗文本**：每種詐騙類型都有自己的特定對話內容及答案，如果將所有文本都放在一個陣列會很難定位（當先前的對話又新增句子的話，就必須要重新定位），這是我最初的做法，管理不便且難以擴充。**解決方法**為改用物件結構來儲存對話內容，將不同詐騙類型分類存放。例如：每種詐騙類型都有一個對應的物件，裡面包含該類型的所有對話內容和答案。這樣當使用者選擇某個詐騙類型時，前端只需要調用對應的物件就好，提升了維護性和擴充性。
4. **時常碰到一些沒有遇過的錯誤**：在建置本系統時，嘗試了很多先前沒有學過及碰過的套件，很容易會一直碰壁，也找不到問題出在哪。**解決方法**為去一些論壇，像是 stackoverflow 或是 github 的討論區就很容易可以找出有人也遇到相同的問題，接著在留言區就會有各式各樣的解決方法，在其中就有機會找出適合自己當下情況的。如果無法解決可能就只能換個方法。
5. **開發手機 APP**：雖然語法與 React 大致一樣，但是 React-Native 的各種套件及部分語法不太一樣，在撰寫時稍微碰到了些困難。**解決方法**為研讀教學之後就稍微獲得了改善。
6. **資料搜集較花時間**：本系統建置需要大量的資料集，才能提供使用者更準確的檢測，前期在資料搜集上，要多搜集網路上的案例，但是有的案例又不是很完整。**解決方法**也只能多看網路上的案例。

二、系統優缺點（SWOT）評估

● 優勢（Strengths）：

1. 相比市面上已有的詐騙辨識系統，我們多了「相似度百分比」供使用者參考。
2. 我們系統串接多種 AI 模型，提高檢測的準確度及依據。

3. 除了詐騙辨識檢測，我們也有沉浸式詐騙對話互動遊戲，吸引使用者自我檢測防詐意識，提供的分數及解析，也具有教育之意義。

- **劣勢 (Weaknesses) :**

1. 詐騙手法正不斷更新，檢測上有可能會有失誤的情況發生。
2. 目前還未有大量的資料集。

- **機會 (Opportunities) :**

1. 提供使用者一個新型的檢測系統，並藉由使用者檢測的內容擴增資料庫。
2. 若與政府及企業合作，可以建立更強大的詐騙防護網。

- **威脅 (Threats) :**

1. 在行銷推廣上，若未強調本系統相較其他系統的獨特點，可能就無人使用。
2. 除了詐騙手法不斷更新，AI模型數量也逐漸上升，需要持續維護及精進系統，才不會被其他系統取代。

三、發展心得

在確定專題題目後，我們花了一點時間了解防範詐騙對於社會的重要性，以及討論我們要以什麼角度協助使用者及社會大眾，初步決定先以詐騙辨識檢測為主要亮點功能，但是市面上已存在類似系統，所以我們希望於檢測上，創造出不同於市面上既有系統的獨特性，在這部份我們也思考了很久，最後以檢測後的相似度百分比呈現。

系統開發中，我們嘗試了很多以前沒有接觸過的套件及模型，製作模型很困難，需要先考慮資料收集以及來源的正確性，找到可以使用的語意庫、做資料處理。再來是需要自己學習很多技術，做機器學習的部分。花了很多的時間看文獻，以及參考網站的做法。最辛苦的地方是，很多時候沒有明確的方向，需要花大量的時間嘗試不同的方法，常常會碰壁，做出來的東西不盡人意。也遇到不少次套件突然要更新，所以系統跑不起來、系統在另一台電腦打開後，原本能跑的東西跑不動了……等意外，但是解決後就很有成就感。

於第一階段企畫書發表時，老師希望我們增加情境對話測驗遊戲，一方面吸引使用者使用此系統、另一方面也能增強使用者對於情境式對話詐騙的防範，由於這是要吸引使用者的，我們希望介面可以設計像真的遊戲，我們一開始對於這個想法抱持不確定性，因為我們沒有寫過類似介面，最後寫出來後真的超開心的，未來如果還要設計類似的功能時，就不會因為沒接觸過而擔心跟懷疑自己。

在這一年的專題，我們在幾乎每週的開會、階段整合、討論除錯中成長了不少，學習學校課程中沒有的知識、將先前學過的內容加以應用、對於系統功能框架更加清楚。希望將這些經驗，帶到未來的生活及職場。

四、未來展望

希望未來能與政府機關合作共享資料庫，將系統檢測的內容提供給政府，沉浸式對話測驗部分，也能行銷給企業作為資安課程的其中一個測驗來源，除此之外，持續開發新的檢測功能，提供使用者更好的使用體驗。

附 錄

一、系統文件分工及貢獻度說明

工作項目	負責人員	組長	組員	組員	組員	組員
		曾詒凌	余政佑	徐子歲	黃予岑	梁瑜芳
第一章 系統描述						
發展背景與動機	★					
系統發展目的	★					
系統範圍	★					
背景知識	★			○	○	
系統限制（可行性分析）	★					
第二章 軟體需求規格						
User Story	★					
結構化系統分析	★					
第三章 軟體設計規格						
資料庫設計						★
介面設計	★		○			
整體貢獻度		92%	2%	2%	2%	2%

註：★-主要負責人 ○-參與

二、程式分工及貢獻度說明

負責人員 工作項目	組長	組員	組員	組員	組員
	曾詒凌	余政佑	徐子歲	黃予岑	梁瑜芳
常見手法					
常見類型之敘述及圖片		UI、★			
實際案例		UI、★			
防詐檢測					
文字檢測		UI	★	★	DB
網址檢測		UI	★	★	DB
圖片、檔案檢測		UI	★	★	DB
檢測結果					
顯示詐騙類型		UI	★	★	DB
準確度回報		UI	★	★	DB
統計類型比例					
統計使用者檢測過之詐騙類型		UI	○		DB、★
資料提供					
文字提供		UI			DB、★
網址提供		UI			DB、★
圖片、檔案提供		UI			DB、★
測驗遊戲					
遊戲過程	○	UI、★			

遊戲結果		UI、★			
管理系統					
更新關鍵字及資料		UI	★	○	DB
準確度回報列表		UI、★	○		DB
資料提供回報列表		UI			DB、★
系統測試	★				
整體貢獻度	4%	24%	24%	24%	24%

註：★-主要負責人 ○-參與 UI-UI 設計 DB-DB 設計

三、工作項目實際工時

工作項目	實際工時	預估工時	百分比
系統文件撰寫	350	350	100
常見手法	50	100	50
防詐檢測	1400	1100	127.2
檢測結果	100	150	66.7
統計類型比例	100	100	100
資料提供	300	200	150
測驗遊戲	300	300	100
管理系統	400	300	133.3
系統整合	400	400	100

四、參考資料

詐騙常用關鍵字（民 112 年 11 月 01 日）。民 113 年 07 月 25 日檢自：

https://www.vac.gov.tw/vac_service/taipei/cp-1100-151411-102.html

旋轉拍賣，[台灣]常見詐騙手法與防範建議。民 113 年 07 月 25 日檢自：

<https://support.carousell.com/hc/zh-tw/articles/8249200270617--%E5%8F%B0%E7%81%A3-%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%89%8B%E6%B3%95%E8%88%87%E9%98%B2%E7%AF%84%E5%BB%BA%E8%AD%B0>

分析 LINE 聊天紀錄（民 112 年 07 月 29 日）。民 113 年 07 月 25 日檢自：

<https://github.com/chonyy/line-message-analyzer>

內政部警政署 165 全民防騙網（民 112 年 11 月 01 日）。民 113 年 07 月 25 日檢自：

<https://165.npa.gov.tw/#/>

簡訊 AI 防詐技術及快取機制研究（民 113 年 06 月 10 日）。民 113 年 07 月 28 日檢自：

<https://www.chttl.com.tw/news/news-406.html>

權重值衡量機制與 SBERT AI 模型於簡訊防詐騙之應用。民 113 年 07 月 28 日檢自：

<https://ah.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/148755/1/N05-002.pdf?vad=TiXtRu&nrobot=1>

開始使用 Poe (Poe AI、Poe.com)。民 113 年 08 月 04 日檢自：

https://steam.oxxostudio.tw/category/aigc/other/poe.html#google_vignette

台灣事實查核中心。民 113 年 08 月 04 日檢自：<https://tfc-taiwan.org.tw/>

利用 AI 技術偵測假新聞之實證研究 (民 110 年 06 月)。民 113 年 08 月 04 日檢自：

<http://www.tjctaiwan.org/word/46306242021.pdf>

llama_index 的文字切割處理 (民 113 年 03 月 25 日)。民 113 年 08 月 04 日檢自：

https://hackmd.io/@meebox/HJNuQ_YRa?utm_source=preview-mode&utm_medium=rec

[機器學習筆記]數據預處理 (民 108 年 10 月 20 日)。民 113 年 08 月 05 日檢自：

<https://doremi31618.medium.com/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%AD%86%E8%A8%98-%E6%95%B8%E6%93%9A%E9%A0%90%E8%99%95%E7%90%8601-ae90853978da>

深入淺出聚類演算法之 k-means 演算法 (民 107 年 08 月 13 日)。民 113 年 08 月 05 日檢自：

https://blog.csdn.net/llh_1178/article/details/81633396

Next.js 基礎課程。民 113 年 08 月 06 日檢自：<https://nextjs.tw/learn/basics/dynamic-routes/setup>

Whoscall。民 113 年 08 月 10 日檢自：<https://whoscall.com/zh-hant>

反詐戰警。民 113 年 08 月 10 日檢自：

https://opscambuster.taiwanmobile.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1

行動安全防護。民 113 年 08 月 10 日檢自：

https://www.trendmicro.com/zh_tw/forHome/event/pccillin/sege.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw9Km3BhDjARIsAGUb4nx6og4SVAJquBMdvEb3iJtjd5DdghXlqOqHNhrTZsIqOVZjaDf4p8aAl8zEALw_wcB

[筆記] 機器學習 異常檢測 (民 108 年 08 月 30 日)。民 113 年 08 月 10 日檢自：

<https://hackmd.io/@kenny88881234/ry1pCgzBr>

異常檢測 (Anomaly Detection) (民 112 年 09 月 29 日)。民 113 年 08 月 10 日檢自：

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10329737?sc=rss.iron>

Anomaly Detection (民 113 年 07 月 15 日)。民 113 年 08 月 11 日檢自：

<https://hackmd.io/@shaoeChen/SJkSrunVL>

【 Integrate 】使用 python-shell 整合 Node.js 與 Python (民 108 年 11 月 28 日)。民 113 年 08 月 15 日檢自：<https://learningsky.io/integrating-node-js-and-python-shell/>

前端福音(1/4): Firebase-介紹 & 建立專案 (民 107 年 10 月 26 日)。民 113 年 08 月 16 日檢自：<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10205404>

使用 VS Code 開發 Node.js (民 107 年 06 月 10 日)。民 113 年 08 月 18 日檢自：
<https://studyhost.blogspot.com/2018/06/vs-codenodejs.html>

Node.JS - 30 天入門學習筆記。民 113 年 08 月 18 日檢自：
<https://ithelp.ithome.com.tw/users/20103526/ironman/1081>

透過與後端 API 整合。民 113 年 08 月 20 日檢自：
<https://pjchender.dev/react-bootcamp/docs/bootcamp/week3/api-integration/>

[Python 資料科學]pandas 基礎介紹-進入資料科學的領域 (民 109 年 01 月 01 日)。民 113 年 08 月 23 日檢自：
<https://medium.com/seaniap/pandas%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E4%BB%8B%E7%B4%B9-%E9%80%B2%E5%85%A5%E8%B3%87%E6%96%99%E7%A7%91%E5%AD%B8%E7%9A%84%E9%A0%98%E5%9F%9F-be9894b3548>

pandas。民 113 年 08 月 23 日檢自：<https://pandas.pydata.org/>

[不是工程師] 休息(REST)式架構? 寧靜式(RESTful)的 Web API 是現在的潮流? (民 109 年 10 月 03 日)。民 113 年 08 月 27 日檢自：<https://progressbar.tw/posts/53>

手把手程式實作分享系列:Python X Firebase 資料庫設定集簡單操作(民 108 年 08 月 24 日)。民 113 年 09 月 09 日檢自：
<https://medium.com/bandai%E7%9A%84%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%AD%86%E8%A8%98/%E6%89%8B%E6%8A%8A%E6%89%8B%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E5%AF%A6%E4%BD%9C%E5%88%86%E4%BA%AB%E7%B3%BB%E5%88%97-python-x-firebase-%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E9%9B%86%E7%B0%A1%E5%96%AE%E6%93%8D%E4%BD%9C-3052a81b843a>

【機器學習排坑系列】記憶體不夠怎麼辦? (民 109 年 07 月 06 日)。民 113 年 09 月 09 日檢自：
https://medium.com/@davidho_14163/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E6%8E%92%E5%9D%91%E7%B3%BB%E5%88%97-%E8%A8%98%E6%86%B6%E9%AB%94%E4%B8%8D%E5%A4%A0%E6%80%8E%E9%BA%BC%E8%BE%A6-589684ba04e9

模組儲存&總結! (民 107 年 01 月 18 日)。民 113 年 09 月 10 日檢自：
<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10197575>

pytorch 保存和加載模型。民 113 年 09 月 10 日檢自：
<https://pytorch.panchuang.net/ThirdSection/SaveModel/>

python 實現定時自動啟動代碼 線程方法（每日更新、爬蟲等）（民 109 年 03 月 13 日）。民 113 年 09 月 12 日檢自：<https://blog.csdn.net/QAQterrible/article/details/104846672>

用 Python 實現簡單定時爬蟲：每日自動抓取和保存數據（民 113 年 07 月 11 日）。民 113 年 09 月 12 日檢自：<https://juejin.cn/post/7390184494098546742>

Python - 知名 Jieba 中文斷詞工具教學（民 113 年 04 月 28 日）。民 113 年 09 月 16 日檢自：<https://blog.kennycoder.io/2020/02/12/Python-%E7%9F%A5%E5%90%8DJieba%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%96%B7%E8%A9%9E%E5%B7%A5%E5%85%B7%E6%95%99%E5%AD%B8/>

使用 RAG 打造個人知識庫，LlamaIndex 搭配 Gemini 模型（民 113 年 04 月 13 日）。民 113 年 09 月 17 日檢自：https://blog.jiatool.com/posts/rag_llamaindex_gemini/

Poe。民 113 年 09 月 17 日檢自：<https://poe.com/login>

AI 斷詞大解密（民 110 年 12 月 03 日）。民 113 年 09 月 18 日檢自：<https://medium.com/aigeneral/ai-%E6%96%B7%E8%A9%9E%E5%A4%A7%E8%A7%A3%E5%AF%86-20634adcb207>

模糊語句對 AI 的影響（民 111 年 02 月 21 日）。民 113 年 09 月 18 日檢自：<https://medium.com/aigeneral/%E6%A8%A1%E7%B3%8A%E8%AA%9E%E5%8F%A5%E5%B0%8Dai%E7%9A%84%E5%BD%B1%E9%9F%BF-ba156e8c62>

結構化分析與設計 — 流程塑模（民 108 年 04 月 05 日）。民 113 年 09 月 18 日檢自：<https://hackmd.io/@k139/r1y-9LmK4/%2Fs%2FH1x46U7KN?type=book>

NTUSD 正負向詞語（民 111 年 06 月 21 日）。民 113 年 12 月 20 日檢自：<https://github.com/ntunlplab/NTUSD>

Python — 中文自然語言處理 Jieba 斷詞（民 111 年 11 月 16 日）。民 114 年 01 月 14 日檢自：<https://medium.com/seaniap/python-%E4%B8%AD%E6%96%87%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%AA%9E%E8%A8%80%E8%99%95%E7%90%86jieba%E6%96%B7%E8%A9%9E-9ab44a1b6a9d>

停用詞（word 簡體轉繁體）（民 109 年 07 月 24 日）。民 114 年 01 月 15 日檢自：<https://github.com/minitrill/TextAudit/tree/master/data>

Python 套件比較：繁體中文斷字（民 106 年 06 月 17 日）。民 114 年 02 月 09 日檢自：<https://peilee-98185.medium.com/python-%E5%A5%97%E4%BB%B6%E6%AF%94%E8%BC%83-%E7%B9%81%E9%AB%94%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%96%B7%E5%AD%97-4e7a452138f8>

【Day 2】詞嵌入與 BERT 的輸入。民 114 年 02 月 10 日檢自：<https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10260396>

Hugging Face — bert-base-chinese。民 114 年 02 月 10 日檢自：

<https://huggingface.co/google-bert/bert-base-chinese>

BERT 句向量(一)：Sentence-BERT (民 112 年 11 月 27 日)。民 114 年 02 月 11 日檢自：

<https://blog.csdn.net/sgyuanshi/article/details/124415436>

Hugging Face — paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2。民 114 年 02 月 11 日檢自：

<https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2>

Preprocessing Data：數據特徵標準化和歸一化 (民 108 年 01 月 12 日)。民 114 年 02 月 18 日檢自：

<https://medium.com/ai%E5%8F%8D%E6%96%97%E5%9F%8E/preprocessing-data-%E6%95%B8%E6%93%9A%E7%89%B9%E5%BE%B5%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%8C%96%E5%92%8C%E6%AD%B8%E4%B8%80%E5%8C%96-9bd3e5a8f2fc>